

Categoría PRINCIPIANTES

# REQUISITOS Y RETOS 2026

Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva

*ALAS - Aerospace Latin American Suborbitals By SATELAB*

Archivo de referencia Cat. 1 PDA Noctux.

Transcripción archivada del documento oficial "Retos, Requisitos y 2026 - Categoría Principiantes" proporcionado el  
2026-09-29.

Fuente original: ALAS By SATELAB / CCCD 2026.

**MISION PRINCIPAL: SALVAR EL HUEVO**

## 1. CATEGORIA PRINCIPIANTES - Mision

---

Tu mision sera construir, junto con tu equipo, un cohete capaz de llevar un huevo de gallina crudo durante todo el vuelo y lograr que regrese a tierra completamente intacto.

LA MISION PRINCIPAL: SALVAR EL HUEVO. No importa que tan alto llegue tu cohete. Si el huevo se rompe, el vuelo queda fuera de la clasificacion. El huevo debe sobrevivir al despegue, ascenso, descenso y aterrizaje.

## 2. En que consiste el reto

---

Tu equipo debera disenar y construir un cohete de combustible solido que pueda transportar un huevo de gallina crudo dentro de su estructura.

La organizacion entregara el huevo el dia del lanzamiento y este debera permanecer dentro del cohete durante todo el vuelo. Una vez que hayas conseguido protegerlo, viene el siguiente desafio: LLEGAR LO MAS ALTO POSIBLE.

Tu cohete debera superar una altura minima de 100 metros para que el vuelo sea valido. A partir de los 100 metros, entre mas alto llegue tu cohete, mejor sera tu resultado.

Recuerda: la altura solo cuenta si el huevo llega sano y salvo a tierra.

### 3. Que te entrega la organizacion

---

- **Huevo de gallina crudo:** masa entre 55 y 60 gramos.
- **Motor D12-5:** motor comercial de combustible solido.

Estos elementos no necesitas conseguirlos por tu cuenta.

## 4. Altimetro obligatorio

---

Para participar en esta categoría es obligatorio llevar un altimetro electrónico dentro del cohete. El altimetro será el encargado de registrar la altura máxima alcanzada durante el vuelo.

Altimetros permitidos: Jolly Logic (también se permite Estes).

- **Dimensiones de referencia:** aproximadamente 15 x 20 x 55 mm.

- **Peso de referencia:** aproximadamente 10-12 g.

Estas medidas son de referencia y pueden presentar pequeñas variaciones dependiendo del modelo de altimetro utilizado.

ADVERTENCIA: La participación con altimetro es obligatoria. Tu equipo deberá prever desde el diseño del cohete un espacio adecuado para instalar y proteger correctamente el altimetro durante todo el vuelo. Un cohete que no cuente con un altimetro autorizado no podrá realizar un vuelo válido para la competencia.

## 5. Como debe ser tu cohete

---

- **Longitud minima:** 40 cm.
- **Masa maxima:** 300 g.
- **Altimetro electronico obligatorio:** Jolly Logic (tambien se permite Estes).
- **Sistema de recuperacion:** Mediante paracaídas.

## 6. El regreso también cuenta

---

Llegar alto es importante, pero también debes lograr que tu cohete vuelva de manera segura. Por eso, tu cohete debe contar con un sistema de recuperación mediante paracaídas, diseñado para controlar el descenso y ayudar a proteger el huevo durante el aterrizaje.

**VERDE - Apertura óptima:** El paracaídas abre completamente y cumple correctamente su función.

**AMARILLO - Apertura parcial:** El paracaídas abre de manera incompleta o enredada, pero ayuda a disminuir la velocidad de descenso.

**ROJO - Sin apertura:** El paracaídas no abre y no cumple su función.

## 7. Que tan estable es tu cohete

---

Tambien se observara como se comporta tu cohete durante el ascenso.

**VERDE - Muy estable:** Tu cohete asciende de manera recta y controlada.

**AMARILLO - Medianamente estable:** Tu cohete comienza a desviarse o torcerse durante el vuelo.

**ROJO - Inestable:** Tu cohete se desvia considerablemente o pierde estabilidad durante el ascenso.

## 8. TU MISIÓN - Resumen

---

- Construye un cohete pequeño, liviano y estable.
- Protege el huevo.
- Supera los 100 metros de altura.
- Registra tu vuelo con un altímetro.
- Haz que el paracaídas funcione correctamente.
- Consigue que tu cohete regrese a tierra de forma segura.